

MyQCD/PyQCD 格点 QCD 物理理论 审计报告

从规范组态、蒸馏与 Wick 收缩到 OPE、梯度流、准 PDF 与
TMD

代码—公式—物理对象—证据边界的交叉复现

工作目录: `/Users/zhangxin/MyQCD`
对照项目: `/Users/zhangxin/PyQCD`
默认数据目录: `/Users/zhangxin/MyQCD/data`
报告日期: 2026 年 9 月 6 日
复现工具: Python、SymPy、XeLaTeX

本报告将有限维代数验证、源码接口审阅、文献公式和真实系综验证严格分层。

摘要

本报告审计工作目录 **MyQCD** 与对照项目 **PyQCD** 中格点 QCD 物理理论连续链条：

规范组态 $\rightarrow$ 链接涂抹 $\rightarrow$ Laplacian 本征矢/蒸馏 $\rightarrow$ VdV/VVV
 $\rightarrow$ perambulator 与 Wick 收缩 $\rightarrow C_2, C_3, \text{OPE} \rightarrow$ 统计与比值 $\rightarrow \mathcal{O}_{\text{bare}} \rightarrow \mathcal{O}_{\text{R}}$
 $\rightarrow$ Fourier、matching、PDF/TMD.

主结论是：对照项目 **PyQCD** 的源码和文档足以固定一组接口、轴序与算符约定，工作项目 **MyQCD** 则对其中可在有限维或形式代数层闭合的关系进行了局部复现。这支持“公式结构和局部数值管线可审计”的判断；它不支持把当前工作树直接称为“某个真实系综上的完整 TMD-PDF 结果”。特别是三点函数、比值、裸矩阵元、完整重整化/matching、soft/rapidity 因子和最终物理外推，仍须绑定真实数据、方案、误差和共同几何的验证门。

表 1: 本次交付的证据分级

状态	可以支持的结论	不能越界声称的结论
确证	SymPy 精确代数、明确有限维模型、源码接口和本次命令输出直接支持。	不自动覆盖真实系综、GPU 精度、统计相关性或非微扰动力学。
结构性	公式链、参数接口和代数拼接闭合，物理对象关系明确。	不等于方案系数、圈积分、拟合结果或实验可比量已完成。
推断	由多个源码和公式证据合理推出的物理解释。	需要额外数值/文献条件才能升级为确证。
未验证	数据、完整积分、软因子、rapidity 因子或生产配置尚未闭合。	不得用接口存在、示意数据或单元测试替代该验证。

如何阅读与复现

正文采用“物理图像 → 定义 → 方程 → 算法 → 极限/量纲检查 → 源码与文献”的顺序。文件引用使用真实相对路径和行号；其中 `../PyQCD/...` 是相对于本报告所在 `MyQCD/docs/` 的对照路径。论文优先引用 `MyQCD/refer/papers/` 的中文/英文转排源，教材引用 `MyQCD/refer/books/`；PyQCD 的中文文档和源码只承担实现接口与约定的对照证据。

核心复现命令为：

```
python -m myqcd
python -m myqcd.pyqcd_theory_audit \
    --output data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json
pytest -q
```

第一条运行既有 MyQCD 核心推导和 50 篇论文显示公式索引；第二条运行本报告新增的九个独立理论审计并落盘 JSON。由于本任务性质为分析与汇报，本报告不修改 PyQCD 核心源代码，也不默认读取工作目录之外的数据。

目录

摘要	i
如何阅读与复现	ii
第一章 任务、证据和十五步交叉分析框架	1
1.1 任务边界与基本判断	1
1.2 十五步交叉分析框架	1
1.3 证据层级、源码行号与数据边界	2
第二章 物理公理、群论约定与连续一格点映射	3
2.1 使用的物理公理与工作假设	3
2.2 QCD Euclidean 作用量与颜色归一	3
2.3 链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量	4
2.4 PyQCD 的张量约定	4
2.5 本章可验证的极限与不变量	4
第三章 涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示	5
3.1 为什么先处理 UV 模式	5
3.2 HYP 链接涂抹：三级排除方向算法	5
3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值	6
3.4 Gaussian/Jacobi 夸克涂抹与 momentum smearing	7
3.5 蒸馏：空间低模投影与 perambulator	7
3.6 VdV 与 VVV：算符元素的物理含义	8
3.7 本章的证据边界	8
第四章 理论审计结果、参考源与结论	9
4.1 理论审计结果	9
4.2 参考源汇总	9
4.3 结论	9

附录 A Grassmann 收缩、裸矩阵元与 OPE 证据闭环	11
A.1 Grassmann 积分与 Wick 逻辑	11
A.2 裸矩阵元、ratio 与三点/二点归一	11
A.3 胶子 OPE: 直线 Wilson 线、场强插入和通道语义	12
A.4 代码—物理对象—输入/中间量/输出映射	12
A.5 端到端单列算法	14
附录 B 谱学提取、重采样与相关拟合	16
B.1 动量、能量和有效质量	16
B.2 Jackknife、bootstrap 与协方差	16
B.3 相关拟合和可辨识性	17
B.4 本章的 SymPy 复现	18
附录 C 非局域算符重整化: Z_R、RI/MOM 与混合方案	19
C.1 为什么 Wilson 线带来新的发散	19
C.2 Z_R 的参数化与数据输入	19
C.3 RI/MOM 与 Dirac 混合	20
C.4 hybrid 方案和拼接连续性	20
C.5 本章的 SymPy 证据	20
附录 D Fourier、OPE 与 LaMET 匹配	22
D.1 Ioffe 时间和准分布	22
D.2 两个 Fourier 通道必须分开	22
D.3 匹配核的分区与离散矩阵	23
D.4 证据边界	23
附录 E Wilson/梯度流、RK3 与小流时间展开	24
E.1 连续流方程与平滑半径	24
E.2 格点流导数与三阶 Runge–Kutta	24
E.3 小流时间展开和 SFTX	25
E.4 SymPy 与流实现的边界	26
附录 F 胶子 quasi-TMD、软因子与 Collins–Soper 演化	27
F.1 finite-staple 几何和规范闭合	27
F.2 胶子非极化组合及数组接口	27
F.3 软因子和 Collins–Soper 核	28
F.4 TMD 匹配闭环	28

F.5 TMD 的未验证边界	29
F.5.1 边界矩阵与极限检查	29
附录 G 对称性、重整化与极限层次：从局域算符到非局域分布	30
G.1 欧氏对称性、离散对称与算符分类	30
G.2 Wilson 线、线性发散与乘法重整化	30
G.3 小距离 OPE、LaMET 与小 b_T 展开	31
G.4 Collins–Soper 演化、软因子与过程依赖	31
G.5 有限体积、离散误差与连续外推	31
附录 H 接口映射、统一链路与方案边界	33
H.1 从函数到物理对象：接口总表	33
H.2 统一算法链路：从组态到可匹配分布	34
H.3 重整化方案比较：ratio、 Z_R 、RI/MOM、hybrid 与 flow	35
H.4 准 PDF、伪 PDF 与准 TMD 的短距语言	35
H.5 本章的最小验证门	36
H.6 从生成泛函、传递矩阵到分布函数的统一推导	36
附录 I MyQCD 的完整公式链、SymPy 复现与课程证据	39
I.1 完整公式链与来源闭环	39
I.1.1 从生成泛函到格点链接	39
I.1.2 涂抹、动量平移与蒸馏	40
I.1.3 谱学提取、协方差与比值	40
I.1.4 流、重整化与匹配	40
I.2 SymPy 辅助推导：只验证代数骨架	41
I.3 课程模块：群论、谱学、重整化与 TMD	41
I.4 范围修正	42

第一章 任务、证据和十五步交叉分析框架

1.1 任务边界与基本判断

本任务的工作对象是 MyQCD 内已有的完整公式链、SymPy 推导和报告，以及用户明确引入的对照项目 PyQCD 的 `pyqcd/`、`docs/`、`refer/papers/` 与 `refer/books/`。这里的“充分理解”不应简化为列出函数名，而要回答四个问题：

1. 输入张量和物理状态是什么，轴序、单位、边界与颜色/Dirac 指标如何约定；
2. 中间量对应哪一个连续或格点物理对象，哪些是辅助变量、哪些是可观测量；
3. 算法由哪条物理方程、定理或对称性推出，停止条件和误差项是什么；
4. 当前证据究竟到达“接口、代数、方案、真实数据”哪一层。

因此，报告将“代码能调用”与“物理结论已验证”分开。尤其要区分

局部代数恒等式 $\neq$ 非微扰 QCD 定理的完整证明 $\neq$ 真实格点数据的数值验证。

1.2 十五步交叉分析框架

下表是本报告实际采用的分析轴。每一步都能独立指向源码、公式或验证记录，同时由前一步的输出约束后一步的物理解释。

表 1.1: 十五步交叉分析框架：从输入约定到证据闭环

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
1	任务定义	目标量是强子谱、矩阵元、PDF 还是 TMD? 观测量的方案边界是什么?	用户规格、报告范围
2	约定固定	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 、方向、自然单位、精度和边界是否唯一?	PyQCD/pyqcd/lattice/_constants.py、 pipeline/_config.py
3	物理公理	局域规范不变性、Euclidean 反射正性、Grassmann 高斯积分、平移不变性等假设在哪里使用?	第 2.1 节
4	连续—格点映射	$A_\mu, F_{\mu\nu}, D_\mu$ 怎样离散为链接、plaquette 和 Clover?	第 2.3 节
5	UV 预处理	HYP、Stout、动量涂抹和蒸馏分别抑制什么高频结构，是否改变目标算符?	第 3 节

表 1.1: 十五步交叉分析框架 (续)

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
6	低秩表示	Laplacian 本征矢与 $\square = VV^\dagger$ 如何把空间传播约化到蒸馏子空间?	第 3.5 节
7	算符元素	VdV/VVV、Wilson 线和场强插入的颜色、动量、端点怎样闭合?	第 3.6、A.3 节
8	费米子收缩	perambulator、 γ_5 -Hermiticity、Wick 拓扑与费米符号怎样生成 C_2, C_3 ?	第 A 节
9	谱学提取	传递矩阵谱分解、有效质量和 GEVP 如何隔离基态?	第 B 节
10	统计推断	Jackknife/bootstrap、协方差、自相关和拟合窗口如何进入误差?	第 B.2 节
11	矩阵元归一	ratio 与裸矩阵元的 $2E$ 、投影、真空扣除和方向平均是什么?	第 A.2 节
12	重整化	局域/非局域线性发散、 Z_R 、RI/MOM、hybrid 与 flow 方案分别消除什么?	第 C 节
13	因子化匹配	OPE、LaMET、Fourier、matching 核的尺度层级和卷积测度是什么?	第 D 节
14	TMD 几何	b_T 、finite staple、soft factor、rapidity 与 Collins-Soper 核是否全部闭合?	第 F 节
15	证据闸门	哪些是确证、结构性、推断、未验证? 下一道可验收测试是什么?	JSON 审计、四 节

1.3 证据层级、源码行号与数据边界

本报告的代码引用不是把 docstring 当作物理定理，而是先检查实现的输入、中间量和输出，再用独立公式审计其局部不变量。例如：

- `vertex/_vertex.py:134--234` 明确给出 VdV/VVV 的张量收缩；
- `analysis/_analyse.py:91--162` 给出 leave-one-out Jackknife 和协方差因子；
- `operator/_gluon_ope.py:492--569` 给出 Clover 和对偶场强；
- `renorm/_tmd.py:71--195` 给出 staple 与双场强颜色迹；
- `renorm/_tmextract.py:30--367` 给出 Fourier、CS、hybrid TMD 和 SFTX 的接口；
- `pipeline/_config.py:32--38` 的输入路径是 `/public/...` 集群路径，因此本地没有这些文件时不能宣称完整生产管线可直接执行。

新增审计 JSON 还会逐条列出公式、假设、检查项、代码引用、文献引用和缺失来源。JSON 中的 `unverified` 是证据状态，不是 Python 异常。

第二章 物理公理、群论约定与连续—格点映射

2.1 使用的物理公理与工作假设

格点 QCD 的数值链不是从一段程序自动“推出”所有物理结论，而是在以下公理/假设下把连续理论变成有限数组问题：

局域规范对称性

对任意 $G(x) \in SU(3)$ ，物质场和连接按局部变换 $\psi(x) \mapsto G(x)\psi(x)$ 、 $A_\mu \mapsto GA_\mu G^\dagger + \dots$ 。这要求可观测量颜色指标最终闭合。

Euclidean 路径积分

Wick 旋转后以 $Z^{-1} \exp(-S_E)$ 对组态平均；费米子是 Grassmann 变量，积分给出 determinant 与 Wick 收缩。

反射正性/传递矩阵

在适当局域、正性和边界条件下，Euclidean 时间相关函数具有非负能谱分解，长时间极限由最低能态支配。

平移和周期边界

空间求和可做动量投影，时间方向通常周期或反周期；roll 的数值实现只有在边界约定与物理路径一致时才是正确的。

连续极限/重整化

$a \rightarrow 0$ 时通过调节裸参数和乘法/混合重整化因子，让物理矩阵元在固定方案和尺度下有限。

因子化层级

LaMET、OPE 和 TMD 公式需要 P^z 、短距离、 b_T 、流时间和 Λ_{QCD} 之间存在可控窗口；没有窗口时只能报告原型。

这些假设分别服务于不同步骤，不能把“采用了公理”误写成“已用代码证明公理”。

2.2 QCD Euclidean 作用量与颜色归一

取 T^a 为 Hermitian 的 $SU(N_c)$ 生成元，

$$\text{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad [T^a, T^b] = i f^{abc} T^c,$$

连续 Euclidean QCD 的形式作用量可写为

$$S_E[A, \bar{\psi}, \psi] = \int d^4x \left[\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + \bar{\psi}(\gamma_\mu D_\mu + m)\psi \right], \quad (2.1)$$

$$D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ig[A_\mu, A_\nu]. \quad (2.2)$$

在自然单位中 $[x] = -1$ 、 $[A_\mu] = 1$ 、 $[F_{\mu\nu}] = 2$ 、 $[m] = [P_\mu] = 1$ 。这给出后文的量纲检查：

$$[t] = -2, \quad [E(t)] = 4, \quad [t^2 E(t)] = 0, \quad [z P^z] = 0.$$

MyQCD 的 `derive_generating_functional` 在一维有限维高斯模型中验证了源导数关系；这正是 Grassmann/玻色路径积分的一种可计算代理，不是一般相互作用 QCD 路径积分的闭式评价。

2.3 链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量

把中点连接 $x \rightarrow x + a\hat{\mu}$ 编码成群元素：

$$U_\mu(x) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_x^{x+a\hat{\mu}} ds A_\mu(s) \right] \simeq \exp[ia g A_\mu(x + \frac{a}{2}\hat{\mu})], \quad (2.3)$$

$$U_\mu(x) \mapsto G(x)U_\mu(x)G^\dagger(x + a\hat{\mu}), \quad (2.4)$$

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \quad (2.5)$$

这里省略了每一个链接上的 a 以符合代码的整数格点偏移写法。闭合 plaquette 的端点变换相消， $\Re \text{Tr } P_{\mu\nu}$ 规范不变；Wilson 作用量

$$S_W[U] = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } P_{\mu\nu}(x) \right), \quad \beta = \frac{2N_c}{g_0^2}.$$

弱场展开 $U_\mu = 1 + iagA_\mu - \frac{1}{2}a^2g^2A_\mu^2 + \dots$ 后，plaquette 的一阶项给 $F_{\mu\nu}$ ，从而恢复 $\frac{1}{4}F^2$ 。这同时是“量纲—对称性—连续极限”的第一道闭环。

2.4 PyQCD 的张量约定

表 2.1: 工作对象的关键轴序、输入和输出约定

对象	数组约定	物理含义/注意事项
规范场 U	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$	方向标签 $0 = x, 1 = y, 2 = z, 3 = t$ ，坐标轴是 $3 - \mu$ 。
本征矢 ϕ	$(N_{\text{ev}}, N_z, N_y, N_x, N_c)$	每个时间片的空间 Laplacian 低模；颜色维最后。
perambulator	$(t, d_{\text{sink}}, d_{\text{src}}, e_{\text{sink}}, e_{\text{src}})$	$\tau = V^\dagger D^{-1} V$ 的蒸馏子空间表示。
VdV	$(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$	介子/双线性顶点，含 Fourier 相位。
VVV	$(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$	重子颜色 singlet 顶点，含 ϵ_{abc} 。
legacy OPE	$(\Delta z, N_t)$	直 Wilson 线、Clover $F\tilde{F}$ 组合；默认 finite- a 、legacy、空间求和。
TMD OPE	(N_z, N_b, N_t) 或逐时间片结果	finite staple、非零 $b_\perp$ 和无迹颜色场的双场强。

2.5 本章可验证的极限与不变量

1. $G(x) = 1$ 时链接变换退化为恒等，开链保持原值、闭链为规范标量；
2. $a \rightarrow 0$ 的链接展开中一阶为 $ia g A_\mu$ ，二阶为 $-a^2 g^2 A_\mu^2 / 2$ ，量纲为零；
3. $U_\mu^\dagger U_\mu = 1$ 、 $\det U_\mu = 1$ 是 SU(3) 组态的输入不变量；
4. 所有后续颜色指标必须通过迹、 δ_{ab} 或 ϵ_{abc} 闭合；
5. 本次 SymPy 审计的 `wilson_link_endpoint` 对 U(1) 交换代理和 SU(3) 非交换矩阵符号都验证了中间端点抵消。

第三章 涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示

3.1 为什么先处理 UV 模式

格点链接含有 $O(a^{-1})$ 附近的紫外涨落；局域算符、Wilson 线和本征模都可能被这些涨落污染。涂抹的物理目的不是“把数据变平滑”这么简单，而是在保持规范协变的前提下改变插值算符或链接的短程重叠：

$$U \mapsto U^{\text{smear}}, \quad \psi \mapsto \psi^{\text{smear}}, \quad \langle \mathcal{O} \rangle \text{ 的连续极限必须由重整化/匹配恢复.}$$

HYP、Stout、Gaussian/Jacobi 和 momentum smearing 作用对象不同，不能在报告或代码中只用一个“涂抹”名称混合它们。

3.2 HYP 链接涂抹：三级排除方向算法

四维 HYP 的核心是每一级只使用没有被排除的方向。令 $\mathcal{P}_{SU(3)}$ 表示由极分解和行列式归一得到的群投影，则

$$\bar{V}_{\mu;\nu\rho}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_3)U_\mu(x) + \frac{\alpha_3}{2} \sum_{\pm\eta \notin \{\mu,\nu,\rho\}} S_\eta[U_\eta, U_\mu](x) \right], \quad (3.1)$$

$$\tilde{V}_{\mu;\nu}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_2)U_\mu(x) + \frac{\alpha_2}{4} \sum_{\pm\rho \neq \mu,\nu} S_\rho[\bar{V}](x) \right], \quad (3.2)$$

$$V_\mu(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_1)U_\mu(x) + \frac{\alpha_1}{6} \sum_{\pm\nu \neq \mu} S_\nu[\tilde{V}](x) \right]. \quad (3.3)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = (0.75, 0.6, 0.3)$ 是本实现的默认标准参数。代码 `smear/_hyp.py:24--34` 的投影是 SVD 极分解 $A = U\Sigma V^\dagger \mapsto UV^\dagger$ ，再将 determinant 归一为 1，而不是简单对每个矩阵元取模。这一点决定了群值不变量。

来源：../PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py:61--132 refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

对称性与极限检查。 若 $\alpha_i = 0$ ，对应层退化为原始链接；若所有 $U = I$ ，所有 staple 和投影均给 I 。由于每一级 staple 具有相同端点变换，线性组合在局部变换下协变，投影满足 $\mathcal{P}(GAG^\dagger) = G\mathcal{P}(A)G^\dagger$ （在无奇异极分解的条件下）。这解释了“涂抹后仍可放入规范不变量”的物理依据；但投影处在近奇异矩阵上时的数值稳定性仍须用真实组态检查。

表 3.1: HYP 的三级单列伪代码：输入、排除方向、投影与输出

Input: $U_\mu(x) \in SU(3)$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$
 for each μ, ν, ρ with distinct directions: construct $S_\eta[U](x)$
 $\bar{V}_{\mu;\nu\rho} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_3)U_\mu + \alpha_3(\text{two remaining staples})/2]$
 $\tilde{V}_{\mu;\nu} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_2)U_\mu + \alpha_2(\text{four staples built from } \bar{V})/4]$
 $V_\mu \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_1)U_\mu + \alpha_1(\text{six staples built from } \tilde{V})/6]$
 if $\alpha_1 = 0$ then return an independent copy of U
 Check: $V_\mu^\dagger V_\mu = I$, $\det V_\mu = 1$, axis order remains $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
 Output: $V_\mu(x)$ for all four link directions

3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值

Stout 与 HYP 的根本差别是：Stout 先构造 Lie 代数元素 Q_μ ，再指数回到群，而非对线性和做极分解。PyQCD 只涂抹空间链接，时间链接保持：

$$C_\mu(x) = \sum_{\substack{\nu \neq \mu \\ \nu=0,1,2}} \left[U_\nu(x) U_\mu(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x + \hat{\mu}) + U_\nu^\dagger(x - \hat{\nu}) U_\mu(x - \hat{\nu}) U_\nu(x - \hat{\nu} + \hat{\mu}) \right], \quad (3.4)$$

$$\Omega_\mu(x) = \rho C_\mu(x) U_\mu^\dagger(x), \quad (3.5)$$

$$Q_\mu(x) = \frac{i}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I, \quad (3.6)$$

$$U_\mu^{(n+1)}(x) = \exp(iQ_\mu^{(n)}(x)) U_\mu^{(n)}(x), \quad \mu \in \{x, y, z\}. \quad (3.7)$$

Q_μ 是 Hermitian、无迹矩阵，故 $\exp(iQ_\mu) \in SU(3)$ 。实现用 Cayley–Hamilton 形式

$$\exp(iQ) = f_0 I + f_1 Q + f_2 Q^2,$$

其中 f_i 由 $c_0 = \text{Tr}(Q^3)/3$ 、 $c_1 = \text{Tr}(Q^2)/2$ 和小角 sinc 展开计算， $\rho = 0.12, n_{\text{step}} = 20$ 是已有数据命名对应的默认约定。该解析指数减少了每一步重新做一般矩阵指数的成本，但小 Q 分支和有限精度仍需检查。

表 3.2: Stout 空间链接算法（与 HYP 分开记录）

Input: $U_\mu^{(0)}$, ρ , n_{step} ; $\mu = 0, 1, 2$, 时间 $\mu = 3$ 保持
 for $n = 0, \dots, n_{\text{step}} - 1$:
 $C_\mu \leftarrow$ 前向与反向空间 staple 的和
 $\Omega_\mu \leftarrow \rho C_\mu U_\mu^\dagger$
 $Q_\mu \leftarrow \frac{i}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I$
 $(c_0, c_1) \leftarrow (\text{Tr } Q_\mu^3/3, \text{Tr } Q_\mu^2/2)$
 $(f_0, f_1, f_2) \leftarrow$ Cayley–Hamilton 系数（小角 sinc 分支）
 $U_\mu^{(n+1)} \leftarrow (f_0 I + f_1 Q_\mu + f_2 Q_\mu^2) U_\mu^{(n)}$
 $U_3^{(n+1)} \leftarrow U_3^{(n)}$
 Check: $Q_\mu^\dagger = Q_\mu$, $\text{Tr } Q_\mu = 0$, $U_\mu^{(n+1)\dagger} U_\mu^{(n+1)} = I$, $\det U_\mu^{(n+1)} = 1$
 Output: $U^{(n_{\text{step}})}$

来源: `../PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py:27--165` refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

3.4 Gaussian/Jacobi 夸克涂抹与 momentum smearing

对夸克场，协变三维 Laplacian ∇^2 生成 Gaussian smearing:

$$J_{\sigma, n_\sigma} = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2}{n_\sigma}\right)^{n_\sigma} \xrightarrow{n_\sigma \rightarrow \infty} \exp(\sigma \nabla^2), \quad (3.8)$$

$$(\nabla^2 \psi)(x) = \sum_{j=1}^3 \left[U_j(x) \psi(x + \hat{j}) + U_j^\dagger(x - \hat{j}) \psi(x - \hat{j}) - 2\psi(x) \right]. \quad (3.9)$$

在自由场平面波 $\psi_p(x) = e^{ipx}$ 上, ∇^2 的本征值为

$$\lambda(p) = 2 \sum_{j=1}^3 [\cos(ap_j) - 1] = -4 \sum_{j=1}^3 \sin^2(ap_j/2),$$

所以 Gaussian 因子 $\exp(\sigma \lambda(p))$ 抑制大 p , 而 momentum smearing 以空间相位把峰值从 $p = 0$ 移到目标动量:

$$\psi^{(p)}(x) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \psi(x), \quad \square_p = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \square e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}.$$

PyQCD 的 `vertex/_vertex.py:643--733` 实现的是对 eigvec 逐点乘

$$\exp \left[-2\pi i \left(\frac{p_z z}{L_z} + \frac{p_y y}{L_y} + \frac{p_x x}{L_x} \right) \right],$$

并明确区分它与 sink momentum projection、VdV/VVV contraction。

表 3.3: Gaussian/Jacobi 与 momentum smearing 的单列算法

Input: $\psi, U_j, \sigma, n_\sigma, \mathbf{p} = (p_z, p_y, p_x)$
Build: $(\nabla^2 \psi)(x)$, 每一项均用前向/反向链接平行传输
Iterate: $\psi_{k+1} \leftarrow \psi_k + \sigma \nabla^2 \psi_k / n_\sigma$
after n_σ steps, $\psi_{n_\sigma} \rightarrow J_{\sigma, n_\sigma} \psi$
Momentum option: $\psi_{n_\sigma}(x) \leftarrow e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \psi_{n_\sigma}(x)$
Check: $U = I$ 时恢复自由平面波因子; $\mathbf{p} = 0$ 时相位为 1
Output: $\psi_{\mathbf{p}}^{\text{smear}}$, 其形状/后端/复数精度保持输入契约

来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:643--749` MyQCD\fileline{derivations.py} Gaussian/Jacobi momentum-shift

3.5 蒸馏：空间低模投影与 perambulator

蒸馏的物理直觉是用三维协变 Laplacian 的低频子空间构造平滑、规范协变的强子算符。固定时间 t , 解

$$-\tilde{\Delta}(t) v^{(k)}(t) = \lambda_k(t) v^{(k)}(t), \quad V(t) = (v^{(1)}(t), \dots, v^{(N_{\text{ev}})}(t)),$$

并定义低秩投影

$$\square(t) = V(t) V^\dagger(t), \quad \square^2 = \square, \quad \square^\dagger = \square.$$

若 $\{v^{(k)}\}$ 是正交本征矢, $\square$ 是投影而非任意平滑核。夸克传播

$$\tau(t, t') = V^\dagger(t) D^{-1}(t, t') V(t')$$

称为 perambulator; 空间颜色自由度被压缩到 N_{ev} , Dirac 指标仍保留。有限 N_{ev} 的截断误差不是统计误差, 应在 N_{ev} 扫描中单独报告。

来源: `../PyQCD/docs/ QCD .tex` `../PyQCD/pyqcd/contraction/_seqperam.py:20--59`

表 3.4: 蒸馏与 perambulator 构造算法

Input: $U_j(t)$, $D[U]$, N_{ev} , 每个时间片
Construct: $-\tilde{\Delta}(t)$, 在空间颜色空间保持 Hermitian
Solve: $-\tilde{\Delta}v^{(k)} = \lambda_k v^{(k)}$, $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{N_{\text{ev}}}$
Orthonormalize/check: $V^\dagger V = I$, $\square = VV^\dagger$, $\square^2 = \square$
Project source/sink: $\eta(t) = V^\dagger(t) \psi(t)$
Solve Dirac system: $DS = \text{distilled sources}$
Compress: $\tau(t, t') = V^\dagger(t) S(t, t')$
Check: $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ (若采用该费米子约定)
Output: $V(t)$, $\square(t)$, $\tau(t, t')$, 并记录 N_{ev} , D 方案与边界

3.6 VdV 与 VVV: 算符元素的物理含义

对动量 p 的介子/双线性元素, 代码实现的是

$$V_{mn}(p, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi_m^\dagger(\mathbf{x}, t) \phi_n(\mathbf{x}, t).$$

因此输入是每个时间片的 ϕ 和形状为 $(N_p, N_z N_y N_x N_c)$ 的相位, 输出是 $(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$ 。重子颜色 singlet 元素为

$$V_{mnl}(p, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \epsilon_{abc} \phi_m^a(\mathbf{x}, t) \phi_n^b(\mathbf{x}, t) \phi_l^c(\mathbf{x}, t).$$

ϵ_{abc} 保证交换任意两个蒸馏指标时变号; 如果两个向量相同, 元素为零。VdV 则满足

$$V_{mn}(p, t)^* = V_{nm}(-p, t)$$

(相位、坐标和本征矢按 Hermitian 共轭定义)。新增 `vertices_vdv_vvv` 审计对这些有限维指标关系逐项展开并通过。来源: `../PyQCD/pyqcd/vertex/_vertex.py:32--234` MyQCD\fileline{pyqcd_theory_audit.py:190--258}

3.7 本章的证据边界

HYP/Stout 的群投影、Gaussian 的自由平面波因子、 $\square^2 = \square$ 和 VdV/VVV 的指标对称性是可验证的结构。它们不能单独证明:

1. 某一真实 lattice ensemble 的 eigenvector 文件与 U 来源一致;
2. $N_{\text{ev}} = 100$ 已足以覆盖目标强子或高动量态;
3. smearing 没有改变目标矩阵元的方案定义;
4. GPU/CuPy/Torch 后端上的 contraction 没有轴序、精度或设备隐式拷贝错误。

这些问题需要 `data/` 中的实际文件、缓存契约、设备信息和独立 CPU/GPU 对照。当前报告只把它们列为验证门, 不把结构审计升级为生产结论。

第四章 证据分级、参考源与后续核验

4.1 理论审计结果

本次审计结果落盘到 `data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json`，由 `../myqcd/pyqcd_theory_audit.py` 生成。联合检查包含 9 项独立结构审计和既有 MyQCD 核心 SymPy 审计；其中 7 项为 `verified`、1 项为 `structural`、1 项为 `unverified`，`failed_local_checks=0`，`missing_files=0`，核心审计状态为 `verified`。

表 4.1: 本次理论审计的统计摘要

项目	结果
结构审计总数	9
verified / structural / unverified	7 / 1 / 1
failed_local_checks	0
source_inventory.missing_files	0
existing_myqcd_core.status	verified

未验证边界保持如下：

- `matching_tmd_boundary` 仍是 **未验证**，因为完整 TMD 需要 soft factor、rapidity renormalization、Collins-Soper 核和真实卷积闭环。
- `finite-a` 的 straight OPE 与 `finite-staple` TMD bilocal 不是同一对象。
- `quasi_pdf_gluon` 的 sin 通道与 `quasi_tmd_pdf` 的 Hermitian 半轴 cos/sin 通道不能互换。
- `hR_PDF` 对精确 $x = 0$ 节点直接拒绝；这里不能用任意小数替代 principal-value 处方。
- Wilson flow 只做 UV 平滑，不替代 soft subtraction 或 rapidity renorm。
- 有限维 SymPy 只能证明局部代数恒等式，不能把真实系综结果升级成定理。

来源: `data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json` `../myqcd/pyqcd_theory_audit.py`

4.2 参考源汇总

表 4.2: 本报告优先使用的参考源与它们对应的物理语义

类别	代表路径	主要承担的物理角色
教材/公理	refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec06_formulation_gauge.tex; refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec17_correlators.tex; refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec18_hadron_spectrum.tex; refer/books/ QCD _latex/chapters/ sec16_errors.tex	规范场、相关函数、谱学和统计 误差的基础定义。
OPE/PDF/LaMET	refer/papers/ _latex/; refer/papers/Quasi_Pseudo_PDF_ Radyushkin_latex/; refer/papers/ Complete_NP_Renorm_QuasiPDF_latex/; refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_ LaMET_latex/; refer/papers/PDF_ Moments_Any_Order_latex/	匹配核、准 PDF、非微扰重整化 与矩展开。
TMD/soft/CS	refer/papers/ TMD CS_latex/; refer/papers/TMD_Soft_Function_ LaMET_latex/; refer/papers/LaMET TMD _latex/; refer/papers/Locally_Smeared_OPE_ latex/	staple 几何、软因子、rapidity 方 案与 CS 核。
流与 SFTX	refer/papers/Properties_Uses_ Wilson_Flow_latex/; refer/papers/ Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/; refer/papers/ _latex/	Wilson flow、小流时间展开和 flow-based renormalization。
实现对照	../PyQCD/docs/ QCD .tex; ../PyQCD/docs/ QCD OPE .tex; ../PyQCD/docs/ QCD TMD_PDF.tex; ../PyQCD/pyqcd/...	接口、轴序、实现契约和源码级 对照。

第五章 欧氏 QCD 的构造与连续极限：从公理到离散作用量

前面的接口审计已经固定了数组的轴序，但数组只有在一个明确的场论构造中才有物理意义。本章把这一构造完整写出。连续 Euclidean QCD、格点链接、plaquette、费米子核、泛函测度和连续极限不是彼此独立的背景知识：它们共同决定了后来可以对哪个对象做涂抹、求逆、收缩和外推。局部规范协变性是格点上可以逐项保持的精确性质；洛伦兹对称、手征对称和连续谱则一般只在 $a \rightarrow 0$ 或经过改进后恢复。

5.1 局域规范原理如何强制产生链接

取 T^a 为 Hermitian 的 $SU(N_c)$ 基本表示生成元，满足

$$\text{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad [T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \quad A_\mu = A_\mu^a T^a. \quad (5.1)$$

采用 $D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu$ 的约定。若 $\psi^G(x) = G(x)\psi(x)$ ，要求协变导数满足 $D_\mu^G \psi^G = G(D_\mu \psi)$ ，逐项比较导数项得到

$$A_\mu^G(x) = G(x) A_\mu(x) G^\dagger(x) + \frac{i}{g} (\partial_\mu G(x)) G^\dagger(x), \quad (5.2)$$

$$F_{\mu\nu} = \frac{1}{ig} [D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ig [A_\mu, A_\nu], \quad F_{\mu\nu}^G = G F_{\mu\nu} G^\dagger. \quad (5.3)$$

这里第二式由协变导数的交换子定义出来。因而 $\text{tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 是局域规范标量，连续作用量

$$S_E = \int d^4x \left[\frac{1}{2} \text{tr}(F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}) + \sum_{f=1}^{N_f} \bar{\psi}_f (\gamma_\mu D_\mu + m_f) \psi_f \right] \quad (5.4)$$

在 Euclidean gamma 矩阵满足 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$ 时，规范场部分为实数；Grassmann 双线性本身不是普通复数，费米子积分后的 determinant 才进入玻色化权重。由于 $F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a / 4 = \frac{1}{2} \text{tr} F_{\mu\nu}^2$ ，式(??)与通常的分量形式完全相同。

从 x 到 $x + a\hat{\mu}$ 的有限平行输运要求输运后的场仍按端点变换，唯一自然的对象是群值路径有序指数

$$U_\mu(x) = \mathcal{P}_{x \leftarrow x+a\hat{\mu}} \exp \left[ig \int_0^a ds A_\mu(x + s\hat{\mu}) \right] \in SU(N_c), \quad U_\mu^G(x) = G(x) U_\mu(x) G^\dagger(x + a\hat{\mu}). \quad (5.5)$$

把相邻链接相乘时，中间端点的 $G^\dagger G$ 自动抵消。因此一条从 x_0 到 x_n 的开链

$$W(x_0, x_n) = U_{\mu_1}(x_0) U_{\mu_2}(x_1) \cdots U_{\mu_n}(x_{n-1}) \quad (5.6)$$

满足

$$W^G(x_0, x_n) = G(x_0)W(x_0, x_n)G^\dagger(x_n). \quad (5.7)$$

所以只有闭合路径的迹，或由端点费米场补帽后的颜色 singlet，才能成为规范不变量。这个端点定理正是 PyQCD 中 straight OPE、staple TMD、VdV_sink_t_link 和 gluon_tmd_operator 共用的物理底层；它不依赖某个具体数组库。

5.2 plaquette 展开与 Wilson 规范作用量

最小闭合回路是

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + a\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + a\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x), \quad P_{\mu\nu}^G = G(x)P_{\mu\nu}(x)G^\dagger(x). \quad (5.8)$$

将每条链接放在几何中点并使用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开，可以得到

$$P_{\mu\nu}(x) = \exp[iga^2 F_{\mu\nu}(x_c) + O(a^3 DF) + O(a^4 F^2)], \quad x_c = x + \frac{a}{2}(\hat{\mu} + \hat{\nu}), \quad (5.9)$$

为了看清作用量的系数，只需在迹中展开到 a^4 ：

$$\Re \text{Tr} P_{\mu\nu} = N_c - \frac{g^2 a^4}{2} \text{tr}(F_{\mu\nu}^2) + O(a^6) \quad (5.10)$$

$$= N_c - \frac{g^2 a^4}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + O(a^6),$$

$$1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr} P_{\mu\nu} = \frac{g^2 a^4}{4N_c} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + O(a^6). \quad (5.11)$$

因而令 $\beta = 2N_c/g_0^2$ ，Wilson 规范作用量

$$S_g[U] = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr} P_{\mu\nu}(x) \right) \quad (5.12)$$

在连续极限给出

$$S_g = \sum_x \sum_{\mu < \nu} \frac{a^4}{2} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + O(a^2) \quad (5.13)$$

$$= \int d^4x \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + O(a^2). \quad (5.14)$$

第二行使用了 $\sum_{\mu < \nu} F_{\mu\nu}^2 = \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu} F_{\mu\nu}^2$ 。这一步同时说明： U 必须是群元素而非任意复矩阵，取实迹保证作用量实数，而有限 a 的误差来自更高维、保持格点对称的局域回路。

Euclidean 配分函数的定义是

$$Z = \int \prod_{x, \mu} dU_\mu(x) \prod_{f=1}^{N_f} d\bar{\psi}_f d\psi_f \exp[-S_g[U] - S_f[U, \bar{\psi}, \psi]], \quad (5.15)$$

其中 dU 是每条链接上的 Haar 测度。左不变性与右不变性使得 $dU = d(GUG^\dagger)$ ，因此变量变换不会改变 Z 。对费米场做 Grassmann 积分后，若

$$S_f = \sum_f \bar{\psi}_f D_f[U] \psi_f, \quad \int d\bar{\psi} d\psi e^{-\bar{\psi} D \psi} = \det D, \quad (5.16)$$

则

$$Z = \int [dU] e^{-S_g[U]} \prod_{f=1}^{N_f} \det D_f[U]. \quad (5.17)$$

这解释了为什么在真实 dynamical simulation 中费米子不能只被看作“传播子求逆”： $\det D$ 改变规范组态的统计权重；而在给定组态上计算 D^{-1} 只负责插入算符的收缩。

5.3 费米子离散、doubling 与 Wilson 项

定义规范协变的一阶差分

$$\nabla_\mu \psi(x) = \frac{U_\mu(x) \psi(x + a\hat{\mu}) - \psi(x)}{a}, \quad (5.18)$$

$$\nabla_\mu^* \psi(x) = \frac{\psi(x) - U_\mu^\dagger(x - a\hat{\mu}) \psi(x - a\hat{\mu})}{a}, \quad (5.19)$$

并令 $\Delta_\mu = \nabla_\mu^* \nabla_\mu$ 。朴素费米子作用量与 Wilson 作用量分别是

$$S_N = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left[m_0 + \frac{1}{2} \sum_\mu \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) \right] \psi(x), \quad (5.20)$$

$$S_W = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left[m_0 + \frac{1}{2} \sum_\mu \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) - \frac{ar}{2} \sum_\mu \Delta_\mu \right] \psi(x). \quad (5.21)$$

这里 r 通常取 1。所有差分项都由前后链接连接，因此式 (??) 逐项规范不变。

在自由场 $U_\mu = 1$ 且采用平面波 $\psi(x) = u(p)e^{ip \cdot x}$ 时，朴素核的动量形式为

$$D_N(p) = m_0 + \frac{i}{a} \sum_\mu \gamma_\mu \sin(ap_\mu), \quad D_N^\dagger(p) D_N(p) = m_0^2 + \frac{1}{a^2} \sum_\mu \sin^2(ap_\mu). \quad (5.22)$$

除了 $p_\mu = 0$ 外，任何分量 $p_\mu = \pi/a$ 也使正弦为零，故在布里渊区角点共有 $2^4 = 16$ 个轻模。这个结论是动量空间的零点计数，不是数值离散的偶然误差。

Wilson 项把核改为

$$D_W(p) = m_0 + \frac{i}{a} \sum_\mu \gamma_\mu \sin(ap_\mu) + \frac{r}{a} \sum_\mu [1 - \cos(ap_\mu)]. \quad (5.23)$$

若有 N_π 个分量取 $p_\mu = \pi/a$ ，则该模额外得到

$$m_{\text{eff}} = m_0 + \frac{2rN_\pi}{a}. \quad (5.24)$$

因此除物理角点外的 doublers 在 $a \rightarrow 0$ 时质量发散而解耦。代价是 Wilson 项显式破坏有限格距上的手征对称，导致临界质量发生加性重整化；这与后续 unpolarized quasi-PDF 的 vector/scalar 混合有同一根源：有限格距对称性比连续 $O(4) \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 更小。

在 γ_5 -Hermiticity 成立时，

$$D_W^\dagger = \gamma_5 D_W \gamma_5, \quad Q = \gamma_5 D_W = Q^\dagger. \quad (5.25)$$

两种简并味的 determinant 可写成

$$\det(D_W)^2 = \det(D_W^\dagger D_W) = \det(Q^2) \geq 0, \quad (5.26)$$

从而可以引入复伪费米子

$$\det(Q^2) \propto \int d\phi^\dagger d\phi \exp[-\phi^\dagger (Q^2)^{-1} \phi]. \quad (5.27)$$

这一步是 HMC 轨道可以处理 dynamical fermion 的概率基础。单个非简并味、有限化学势或不满足正定条件的核则不能未经说明地套用这一式。